

I) Modéliser une expérience aléatoire :

Exemple 1: On lance un dé à six faces.

L'ensemble des issues possible est $\Omega = \{ \dots ; \dots ; \dots ; \dots ; \dots ; \dots \}$

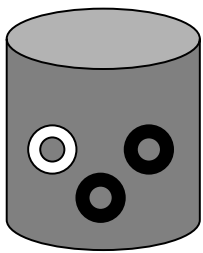
Ω	...	...	...	...	...	...	total
Probabilité de chaque issue							

La somme des probabilités fait : On dit que la loi est

La probabilité d'avoir un nombre pair est de :

La probabilité d'avoir un multiple de 3 est de :

Exemple 2: Prenons une boîte contenant 2 jetons noir et un jeton blanc. On tire au hasard un jeton.



L'ensemble des issues possible est $\Omega = \{ \dots ; \dots ; \dots \}$

Ω	...	...	...	total
Probabilité de chaque issue				

La somme des probabilités fait : On dit que la loi est

La probabilité d'avoir du Noir est de :

La probabilité d'avoir du Blanc est de :

Exemple 3: Un Joueur tire au hasard une boule dans une urne contenant :
2 boules bleues ; 3 boules rouges.

L'ensemble des issues possible est $\Omega = \{ \dots ; \dots ; \dots ; \dots ; \dots \}$

Ω						total
probabilités						

La somme des probabilités fait : On dit que la loi est

La probabilité d'avoir du Rouge est de :

La probabilité d'avoir du Bleu est de :

II) Probabilité d'un évènement :

2

Exemple 1 : On met 10 jetons numérotés de 1 à 10 dans un sac, et on tire au hasard un seul jeton.

On considère les événements suivants : A « le numéro tiré est 1 ; 4 ; 5 ; 8 » ;

B « le numéro tiré est 2 ; 4 ; 6 ; 8 ».

$$A = \{ 1 ; 4 ; 5 ; 8 \}$$

$$\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 \}$$

$$P(A) = \frac{\dots}{\dots}$$

$\bar{A}$ ← est l'évènement contraire de A.

$$\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 \}$$

$$\bar{A} = \{ \dots \}$$

$$P(\bar{A}) = \frac{\dots}{\dots}$$

REMARQUE : $P(\bar{A}) + P(A) = \frac{\dots}{\dots} + \frac{\dots}{\dots} = \dots$

$$B = \{ 2 ; 4 ; 6 ; 8 \}$$

$$\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 \}$$

$$P(B) = \frac{\dots}{\dots}$$

$\bar{B}$ ← est l'évènement contraire de B.

$$\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 \}$$

$$\bar{B} = \{ \dots \}$$

$$P(\bar{B}) = \frac{\dots}{\dots}$$

$P(\bar{B}) + P(B) = \frac{\dots}{\dots} + \frac{\dots}{\dots} = \dots$

Définition : On définit l'évènement $A \cup B$ (A **Union** B) qui est réalisé si l'un au moins des deux événements est réalisé.

C'est-à-dire que $A \cup B$ représente A avec B ou A+B

entourer $A = \{ 1 ; 4 ; 5 ; 8 \}$ puis entourer $B = \{ 2 ; 4 ; 6 ; 8 \}$

$$\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 \}$$

$$A \cup B = \{ \dots \}$$

$A \cup B$ représente tous ceux qui sont **entourés (une fois ou deux fois)**

$$P(A \cup B) = \frac{\dots}{\dots}$$

Définition : On définit l'évènement $A \cap B$ (A **inter** B) qui est réalisé si A et B sont réalisés tous les deux.

C'est-à-dire que $A \cap B$ représente tous les événements **en même temps dans A et dans B**.

$$A = \{ 1 ; 4 ; 5 ; 8 \}$$

$$B = \{ 2 ; 4 ; 6 ; 8 \}$$

$$\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 \}$$

$$A \cap B = \{ \dots \}$$

$A \cap B$ représente tous ceux qui sont **entourés deux fois**

$$P(A \cap B) = \frac{\dots}{\dots}$$

REMARQUE : $\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 \}$

• Combien sont entourés ? = $P(\dots)$ • Combien sont entourés en bleu et rouge ? = $P(\dots)$

• Combien sont entourés en bleu ? ... = $P(\dots)$ • Combien sont entourés en rouge ? = $P(\dots)$

$$\overbrace{P(A \cup B)}^{\dots} = \overbrace{P(A)}^{\dots} + \overbrace{P(B)}^{\dots} - \overbrace{\dots}^{\dots}$$

Ici : $\frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots} + \frac{\dots}{\dots} - \frac{\dots}{\dots}$

FICHE 1 PROBABILITE AVEC DES NOMBRES DE 1 A 10

EXERCICE On met 10 jetons numérotés de 1 à 10 dans un sac, et on tire au hasard un seul jeton.

On considère les événements suivants : A « le numéro tiré est 1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 » ;

B « le numéro tiré est 2 ; 3 ; 6 ; 8 ; 9 ».

a) Entourer les éléments demandés et calculer les probabilités.

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$A = \{1; 3; 5; 6; 9\}$$

$$P(A) = \frac{\dots}{\dots}$$

$\bar{A}$ ← est l'événement contraire de A.

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\bar{A} = \{ \dots \}$$

$$P(\bar{A}) = \frac{\dots}{\dots}$$

$$P(\bar{A}) + P(A) = \frac{\dots}{\dots} + \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$B = \{2; 3; 6; 8; 9\}$$

$$P(B) = \frac{\dots}{\dots}$$

$\bar{B}$ ← est l'événement contraire de B.

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\bar{B} = \{ \dots \}$$

$$P(\bar{B}) = \frac{\dots}{\dots}$$

$$P(\bar{B}) + P(B) = \frac{\dots}{\dots} + \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

entourer en bleu A = {1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 } puis entourer en rouge B = { 2 ; 3 ; 6 ; 8 ; 9 }

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

b) Déterminer $A \cup B$ calculer la probabilité de $A \cup B$

A $\cup$ B représente tous ceux qui sont **entourés (une fois ou deux fois)**

$$A \cup B = \{ \dots \} \quad P(A \cup B) = \frac{\dots}{\dots}$$

c) Déterminer $A \cap B$ calculer la probabilité de $A \cap B$.

A $\cap$ B représente tous ceux qui sont **entourés deux fois**

$$A \cap B = \{ \dots \} \quad P(A \cap B) = \frac{\dots}{\dots}$$

d) Vérifier la formule : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

$$\frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots} + \frac{\dots}{\dots} - \frac{\dots}{\dots}$$

entourer en bleu $\bar{A} = \{2; 4; 7; 8; 10\}$ puis entourer en rouge $\bar{B} = \{1; 4; 5; 7; 10\}$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

e) Déterminer $\bar{A} \cup \bar{B}$ calculer la probabilité de $\bar{A} \cup \bar{B}$

$\bar{A} \cup \bar{B}$ représente tous ceux qui sont **entourés (une fois ou deux fois)**

$$\text{Donc : } \bar{A} \cup \bar{B} = \{ \dots \} \quad P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \frac{\dots}{\dots}$$

f) Déterminer $\bar{A} \cap \bar{B}$ calculer la probabilité de $\bar{A} \cap \bar{B}$.

$\bar{A} \cap \bar{B}$ représente tous ceux qui sont **entourés deux fois**

$$\bar{A} \cap \bar{B} = \{ \dots \} \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{\dots}{\dots}$$

FICHE 2 PROBABILITE AVEC DES NOMBRES DE 1 A 10

EXERCICE 1 On met 10 jetons numérotés de 1 à 10 dans un sac, et on tire au hasard un seul jeton.

On considère les événements suivants : A « le numéro tiré est 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 » ;

B « le numéro tiré est 1 ; 2 ; 3 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ».

a) Entourer les éléments demandés et calculer les probabilités.

$$A \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$B \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{A} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{B} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

b) Compléter avec les bons nombres.

$$A = \{.....\}$$

$$B = \{.....\}$$

$$\overline{A} = \{.....\}$$

$$\overline{B} = \{.....\}$$

entourer en bleu A puis entourer en rouge B

entourer en bleu $\overline{A}$ puis entourer en rouge $\overline{B}$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$A \cup B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cup \overline{B} = \{.....\}$$

$$A \cap B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \{.....\}$$

c) $P(A) = \frac{.....}{.....}$

$P(B) = \frac{.....}{.....}$

$P(\overline{A}) = \frac{.....}{.....}$

$P(\overline{B}) = \frac{.....}{.....}$

$P(A \cap B) = \frac{.....}{.....}$

$P(A \cup B) = \frac{.....}{.....}$

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$

$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$

EXERCICE 2 On met 10 jetons numérotés de 1 à 10 dans un sac, et on tire au hasard un seul jeton.

On considère les événements suivants : A « le numéro tiré est 2 ; 6 ; 8 ; 10 » ;

B « le numéro tiré est 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ».

a) Entourer les éléments demandés et calculer les probabilités.

$$A \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$B \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{A} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{B} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

b) Compléter avec les bons nombres.

$$A = \{.....\}$$

$$B = \{.....\}$$

$$\overline{A} = \{.....\}$$

$$\overline{B} = \{.....\}$$

entourer en bleu A puis entourer en rouge B

entourer en bleu $\overline{A}$ puis entourer en rouge $\overline{B}$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$A \cup B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cup \overline{B} = \{.....\}$$

$$A \cap B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \{.....\}$$

c) $P(A) = \frac{.....}{.....}$

$P(B) = \frac{.....}{.....}$

$P(\overline{A}) = \frac{.....}{.....}$

$P(\overline{B}) = \frac{.....}{.....}$

$P(A \cap B) = \frac{.....}{.....}$

$P(A \cup B) = \frac{.....}{.....}$

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$

$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$

NOM : Prénom :

EXERCICE 1 On met 10 jetons numérotés de 1 à 10 dans un sac, et on tire au hasard un seul jeton.
On considère les événements suivants

A « le numéro tiré est 1 ; 5 ; 9 » ; B « le numéro tiré est 2 ; 5 ; 8 »

a) Entourer les éléments demandés et calculer les probabilités.

$$A \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$B \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{A} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{B} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

b) Compléter avec les bons nombres.

$$A = \{.....\}$$

$$B = \{.....\}$$

$$\overline{A} = \{.....\}$$

$$\overline{B} = \{.....\}$$

entourer en bleu A puis entourer en rouge B

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

entourer en bleu $\overline{A}$ puis entourer en rouge $\overline{B}$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$A \cup B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cup \overline{B} = \{.....\}$$

$$A \cap B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \{.....\}$$

c) $P(A) = \frac{.....}{.....}$ $P(B) = \frac{.....}{.....}$

$$P(\overline{A}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(A \cap B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(A \cup B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

EXERCICE 2 On met 10 jetons numérotés de 1 à 10 dans un sac, et on tire au hasard un seul jeton.

On considère : **A « le numéro tiré est 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 » ; B « le numéro tiré est 1 ; 2 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 »**

a) Entourer les éléments demandés et calculer les probabilités.

$$A \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$B \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{A} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{B} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

b) Compléter avec les bons nombres.

$$A = \{.....\}$$

$$B = \{.....\}$$

$$\overline{A} = \{.....\}$$

$$\overline{B} = \{.....\}$$

entourer en bleu A puis entourer en rouge B

entourer en bleu $\overline{A}$ puis entourer en rouge $\overline{B}$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$A \cup B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cup \overline{B} = \{.....\}$$

$$A \cap B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \{.....\}$$

c) $P(A) = \frac{.....}{.....}$ $P(B) = \frac{.....}{.....}$

$$P(\overline{A}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(A \cap B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(A \cup B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

EXERCICE 3 On met 10 jetons numérotés de 1 à 10 dans un sac, et on tire au hasard un seul jeton.
On considère les événements suivants

A « le numéro tiré est plus grand ou égal à 3 » ; B « le numéro tiré est plus petit ou égal à 6 ».

a) Entourer les éléments demandés et calculer les probabilités.

$$A \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$B \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{A} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{B} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

b) Compléter avec les bons nombres.

$$A = \{.....\}$$

$$B = \{.....\}$$

$$\overline{A} = \{.....\}$$

$$\overline{B} = \{.....\}$$

entourer en bleu A puis entourer en rouge B

entourer en bleu $\overline{A}$ puis entourer en rouge $\overline{B}$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$A \cup B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cup \overline{B} = \{.....\}$$

$$A \cap B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \{.....\}$$

c) $P(A) = \frac{.....}{.....}$

$$P(B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(A \cap B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(A \cup B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

EXERCICE 4 On met 10 jetons numérotés de 1 à 10 dans un sac, et on tire au hasard un seul jeton.

On considère : **A « le numéro tiré est pair » ; B « le numéro tiré est supérieur ou égal à 5 ».**

a) Entourer les éléments demandés et calculer les probabilités.

$$A \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$B \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{A} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\overline{B} \rightarrow \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

b) Compléter avec les bons nombres.

$$A = \{.....\}$$

$$B = \{.....\}$$

$$\overline{A} = \{.....\}$$

$$\overline{B} = \{.....\}$$

entourer en bleu A puis entourer en rouge B

entourer en bleu $\overline{A}$ puis entourer en rouge $\overline{B}$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

$$A \cup B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cup \overline{B} = \{.....\}$$

$$A \cap B = \{.....\}$$

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \{.....\}$$

c) $P(A) = \frac{.....}{.....}$

$$P(B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(A \cap B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(A \cup B) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \frac{.....}{.....}$$

FICHE 4 LANCÉ DE DEUX DÉS

Exercice : On reprend l'expérience aléatoire avec un jet de 2 dés.

dé 2 dé 1 \	1	2	3	4	5	6
1	(1 ; 1)	(1 ; 2)	(1 ; 3)	(1 ; 4)	(1 ; 5)	(1 ; 6)
2	(2 ; 1)	(2 ; 2)	(2 ; 3)	(2 ; 4)	(2 ; 5)	(2 ; 6)
3	(3 ; 1)	(3 ; 2)	(3 ; 3)	(3 ; 4)	(3 ; 5)	(3 ; 6)
4	(4 ; 1)	(4 ; 2)	(4 ; 3)	(4 ; 4)	(4 ; 5)	(4 ; 6)
5	(5 ; 1)	(5 ; 2)	(5 ; 3)	(5 ; 4)	(5 ; 5)	(5 ; 6)
6	(6 ; 1)	(6 ; 2)	(6 ; 3)	(6 ; 4)	(6 ; 5)	(6 ; 6)

On définit les événements suivant :

$A \leftarrow$ « avoir au moins un 1 avec les dés ».

$B \leftarrow$ « avoir au moins un 2 avec les dés ».

$\bar{A} \leftarrow$ est l'événement contraire de A .

$\bar{B} \leftarrow$ est l'événement contraire de B .

1) $P(A) = \dots\dots\dots$ et $P(B) = \dots\dots\dots$

2) $\bar{A}$ représente.....

et $\bar{B}$ représente.....

3) Calculer : $P(\bar{A}) = \dots\dots\dots$ et $P(\bar{B}) = \dots\dots\dots$

$P(\bar{A}) + P(A) = \dots\dots\dots$ et $P(\bar{B}) + P(B) = \dots\dots\dots$

4) On définit l'événement $A \cup B$ (A ou B) qui est réalisé si l'un au moins des deux événements est réalisé. Donc soit A soit B. Donc : soit A ou B.

$A \cup B$ signifie :

Calculer : $P(A \cup B) = \dots\dots\dots$ Et $P(A) + P(B) = \dots\dots\dots$

5) On définit l'événement $A \cap B$ (A et B) qui est réalisé si A et B sont réalisés tous les deux.

$A \cap B$ représente tous les événements communs à A et B .

Remarque : Ici les événements A et B **sont** forcément réalisés **en même temps** !

$A \cap B$ signifie :

Calculer : $P(A \cap B) = \dots\dots\dots$

6) Vérifier la formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

.....

FICHE 5 LANCÉ DE DEUX DÉS

Exercice : On reprend l'expérience aléatoire avec un jet de 2 dés.

dé 2 dé 1 \	1	2	3	4	5	6
1	(1 ; 1)	(1 ; 2)	(1 ; 3)	(1 ; 4)	(1 ; 5)	(1 ; 6)
2	(2 ; 1)	(2 ; 2)	(2 ; 3)	(2 ; 4)	(2 ; 5)	(2 ; 6)
3	(3 ; 1)	(3 ; 2)	(3 ; 3)	(3 ; 4)	(3 ; 5)	(3 ; 6)
4	(4 ; 1)	(4 ; 2)	(4 ; 3)	(4 ; 4)	(4 ; 5)	(4 ; 6)
5	(5 ; 1)	(5 ; 2)	(5 ; 3)	(5 ; 4)	(5 ; 5)	(5 ; 6)
6	(6 ; 1)	(6 ; 2)	(6 ; 3)	(6 ; 4)	(6 ; 5)	(6 ; 6)

On définit les évènements suivant :

$A \leftarrow$ « avoir un double avec les dés ».

$B \leftarrow$ « avoir 7 points avec les dés ».

$\bar{A} \leftarrow$ est l'événement contraire de A .

$\bar{B} \leftarrow$ est l'événement contraire de B .

1) $P(A) = \dots\dots\dots$ et $P(B) = \dots\dots\dots$

2) $\bar{A}$ représente.....

et $\bar{B}$ représente.....

3) Calculer : $P(\bar{A}) = \dots\dots\dots$ et $P(\bar{B}) = \dots\dots\dots$

$P(\bar{A}) + P(A) = \dots\dots\dots$ et $P(\bar{B}) + P(B) = \dots\dots\dots$

4) Calculer : $P(A \cup B) = \dots\dots\dots$

5) Calculer : $P(A \cap B) = \dots\dots\dots$ On dit que **A et B sont incompatibles !**

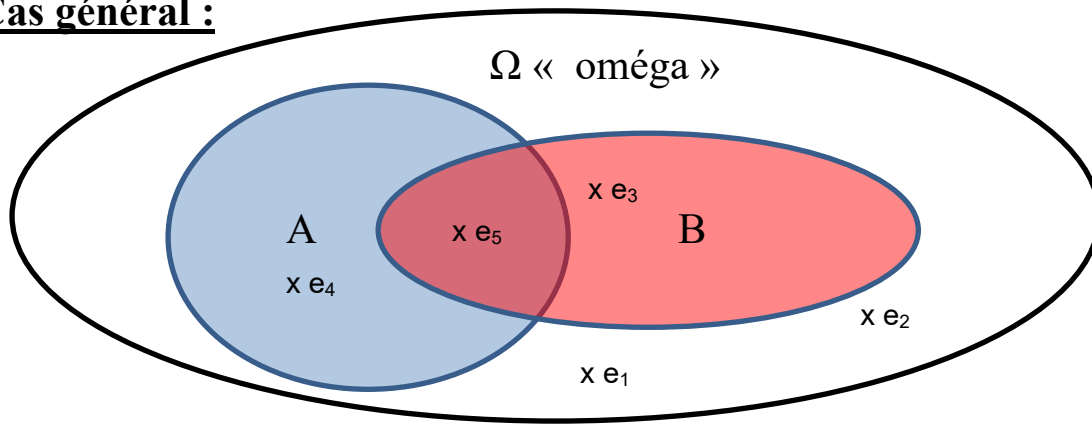
7) Vérifier la formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

8) Calculer : $P(A \cap \bar{A}) = \dots\dots\dots$ et $P(B \cap \bar{B}) = \dots\dots\dots$

$P(A \cup \bar{A}) = \dots\dots\dots$ et $P(B \cup \bar{B}) = \dots\dots\dots$

9) Calculer : $P(A \cap \bar{B}) = \dots\dots\dots$

$P(A \cup \bar{B}) = \dots\dots\dots$



Définitions et vocabulaire: Soit Ω l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire.

* Un **événement** A est une partie de Ω : on écrit $A \subset \Omega \rightarrow$ se lit : « A **inclus** dans Ω ».

* l' **événement contraire** de A , est constitué des issues qui ne sont pas dans A .

On l'écrit : $\bar{A} \rightarrow$ se lit : « A **barre** » .

* un **événement élémentaire** ne comporte qu'une seule issue : exemple $\{e_1\}$.

* Si A et B sont deux événements :

- l'événement $A \cup B$ (A **ou** B) est réalisé si l'un au moins des deux événements est réalisé.

$A \cup B$ se lit « A **Union** B ».

- l'événement $A \cap B$ (A **et** B) est réalisé si A et B sont réalisés tous les deux.

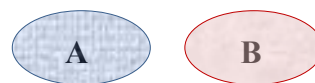
$A \cap B$ se lit « A **Inter** B ».

* La **probabilité d'un événement** A est la **somme des probabilités des événements élémentaires** réalisant A .

* $\emptyset$ est l'**événement impossible**. $P(\emptyset) = 0$.

* Ω est l'**événement certain**. $P(\Omega) = 1$.

* Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont **incompatibles**.



Propriétés :

1) Pour deux événements contraires A et $\bar{A}$ on a $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

2) Pour deux événements A et B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Ou

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B).$$

A retenir :

